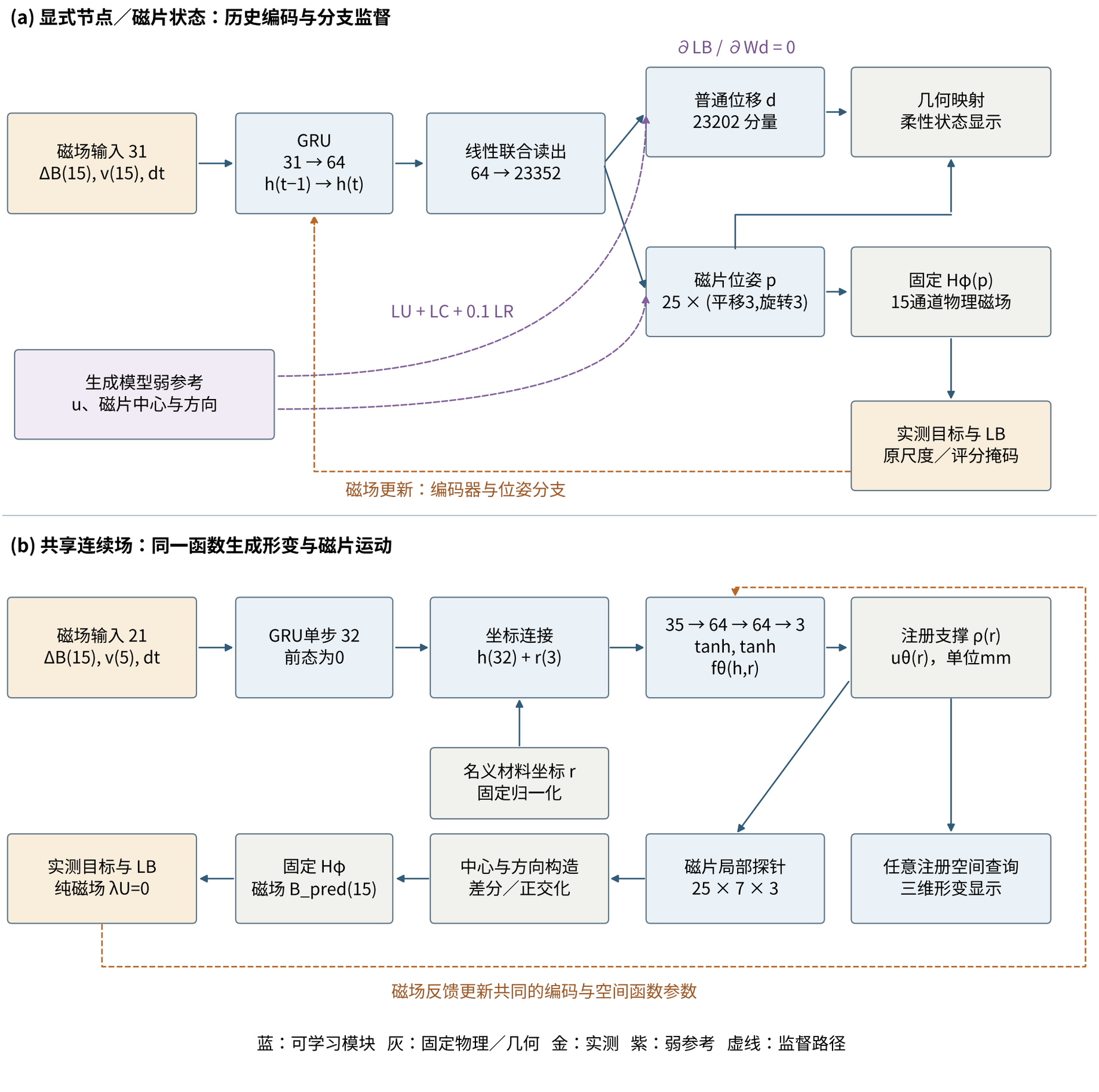

(a) 显式节点／磁片状态：历史编码与分支监督
∂LB / ∂Wd = 0
磁场输入 31
ΔB(15), v(15), dt
GRU
31 → 64
h(t−1) → h(t)
线性联合读出
64 → 23352
普通位移 d
23202 分量
几何映射
柔性状态显示
磁片位姿 p
25 × (平移3,旋转3)
固定 Hϕ(p)
15通道物理磁场
LU + LC + 0.1 LR
生成模型弱参考
u、磁片中心与方向
实测目标与 LB
原尺度／评分掩码
磁场更新：编码器与位姿分支
(b) 共享连续场：同一函数生成形变与磁片运动
磁场输入 21
ΔB(15), v(5), dt
GRU单步 32
前态为0
坐标连接
h(32) + r(3)
35 → 64 → 64 → 3
tanh, tanh
fθ(h,r)
注册支撑 ρ(r)
uθ(r)，单位mm
名义材料坐标 r
固定归一化
实测目标与 LB
纯磁场 λU=0
固定 Hϕ
磁场 B_pred(15)
中心与方向构造
差分／正交化
磁片局部探针
25 × 7 × 3
任意注册空间查询
三维形变显示
磁场反馈更新共同的编码与空间函数参数
蓝：可学习模块 灰：固定物理／几何 金：实测 紫：弱参考 虚线：监督路径